

Análisis de Sistemas. Parcial 3.

Horario Comienzo: 14:30 hs

Horario Fin: 17:00 hs

Cada ejercicio se debe realizar en hojas separadas. Indicar en cada **HOJA** Nombre y Apellido.

Ejercicio 1: en esta hoja

Ejercicio 3: _____ hojas

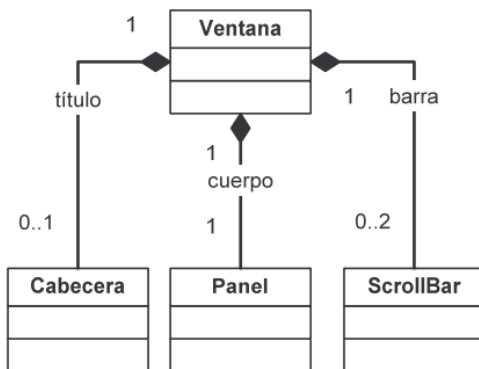
Ejercicio 5: _____ hojas

Ejercicio 2: _____ hojas

Ejercicio 4: en esta hoja

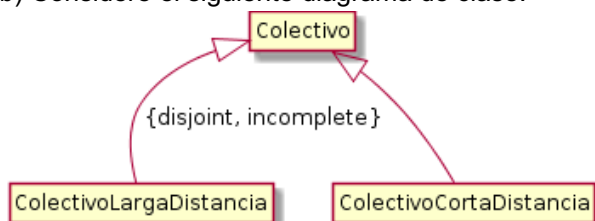
Ejercicio 1 (16 puntos): Seleccionar la opción correcta.

a) Considere el siguiente diagrama de clase:



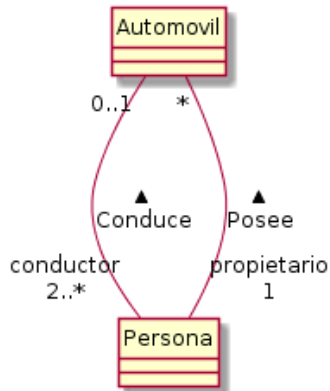
- | | |
|----|---|
| a. | Un objeto de la clase Panel, puede estar asociado a más de un objeto de la clase Ventana. |
| b. | Todo objeto de la clase Ventana va a estar asociado a al menos a un objeto de la clase ScrollBar. |
| c. | Pueden existir objetos de la clase Cabecera que no estén asociados a ningún objeto de la clase Ventana. |
| d. | Un objeto de la clase Ventana deberá estar asociado con un objeto de la clase Panel. |
| e. | Todas las afirmaciones previas son válidas |
| f. | Ninguna de las opciones previas es válida |

b) Considere el siguiente diagrama de clase:

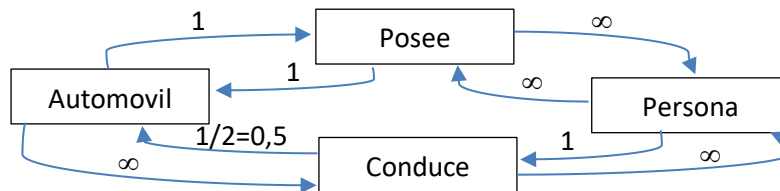


- | | |
|----|--|
| a. | Pueden existir objetos que son instancias de la clase ColectivoLargaDistancia o ColectivoCortaDistancia, pero no es posible haya objetos instancias de la clase Colectivo que no sean instancia de las otras dos clases. |
| b. | Pueden existir objetos que son instancias de la clase Colectivo, pero no es posible que haya un objeto instancia de la clase ColectivoLargaDistancia o de la clase ColectivoCortaDistancia. |
| c. | Es posible que haya objetos que sean instancias de la clase ColectivoLargaDistancia, o de la clase ColectivoCortaDistancia, o de ambas. Incluso, hay objetos que pueden ser instancias de Colectivo. |
| d. | Es posible que haya objetos que sean instancias de la clase ColectivoLargaDistancia, o de la clase ColectivoCortaDistancia, o de ambas, pero no es posible haya objetos instancias de la clase Colectivo que no sean instancias de las otras dos clases. |
| e. | Es posible que haya objetos que sean instancias de la clase ColectivoLargaDistancia, o de la clase ColectivoCortaDistancia, pero no de ambas. Incluso, hay objetos que pueden ser instancias de Colectivo . |
| f. | Ninguna de las opciones previas es válida |

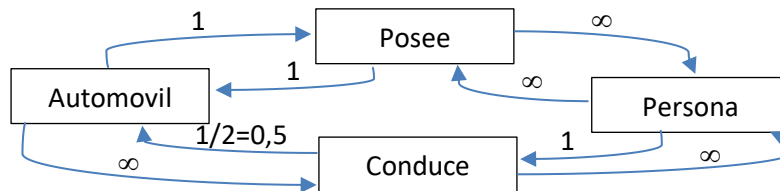
c) El siguiente modelo



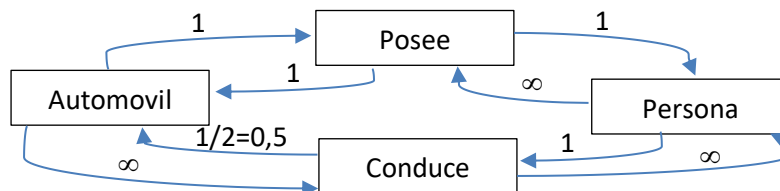
a. es fuertemente satisficible, siendo el grafo asociado



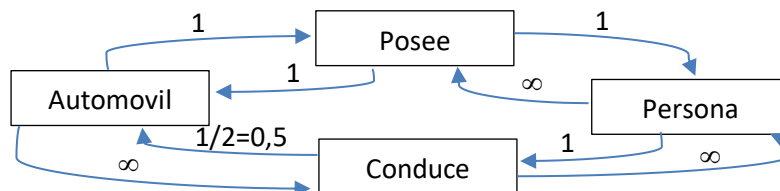
b. no es fuertemente satisficible, siendo el grafo asociado



c. es fuertemente satisficible, siendo el grafo asociado



d. no es fuertemente satisficible, siendo el grafo asociado



f. Ninguna de las opciones previas es válida

d) Dado el siguiente modelo:

Cuenta balance: Integer depositar(monto: Integer) retirar(monto: Integer) cerrar() eliminar()	context Cuenta::depositar(monto: Integer) post: balance@pre + monto = balance context Cuenta::retirar(monto: Integer) pre: balance >= -10 post: balance@pre - monto = balance
---	---

y teniendo la siguiente instancia:

unaCuenta:Cuenta balance = 0
--

a.	Es posible ejecutar la siguiente secuencia de operaciones sobre unaCuenta: "retirar(20), depositar(10), depositar(30)", siendo el balance de ese objeto igual a 20.
b.	Es posible ejecutar la siguiente secuencia de operaciones sobre unaCuenta: "depositar(10), retirar(20), depositar(30)", siendo el balance de ese objeto igual a 20.
c.	No es posible ejecutar la siguiente secuencia de operaciones sobre unaCuenta: "depositar(10), retirar(20), depositar(30)".
d.	Todas las afirmaciones previas son válidas.
e.	Ninguna de las opciones previas es válida.

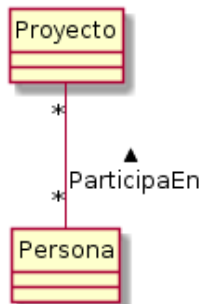
Ejercicio 2 (16 puntos):

a) Suponga que tiene que representar las siguientes dos reglas de negocio:

m1) Toda persona puede participar en muchos proyectos.

m2) Todo proyecto es realizado por muchas personas.

Entonces, propone el siguiente diagrama:



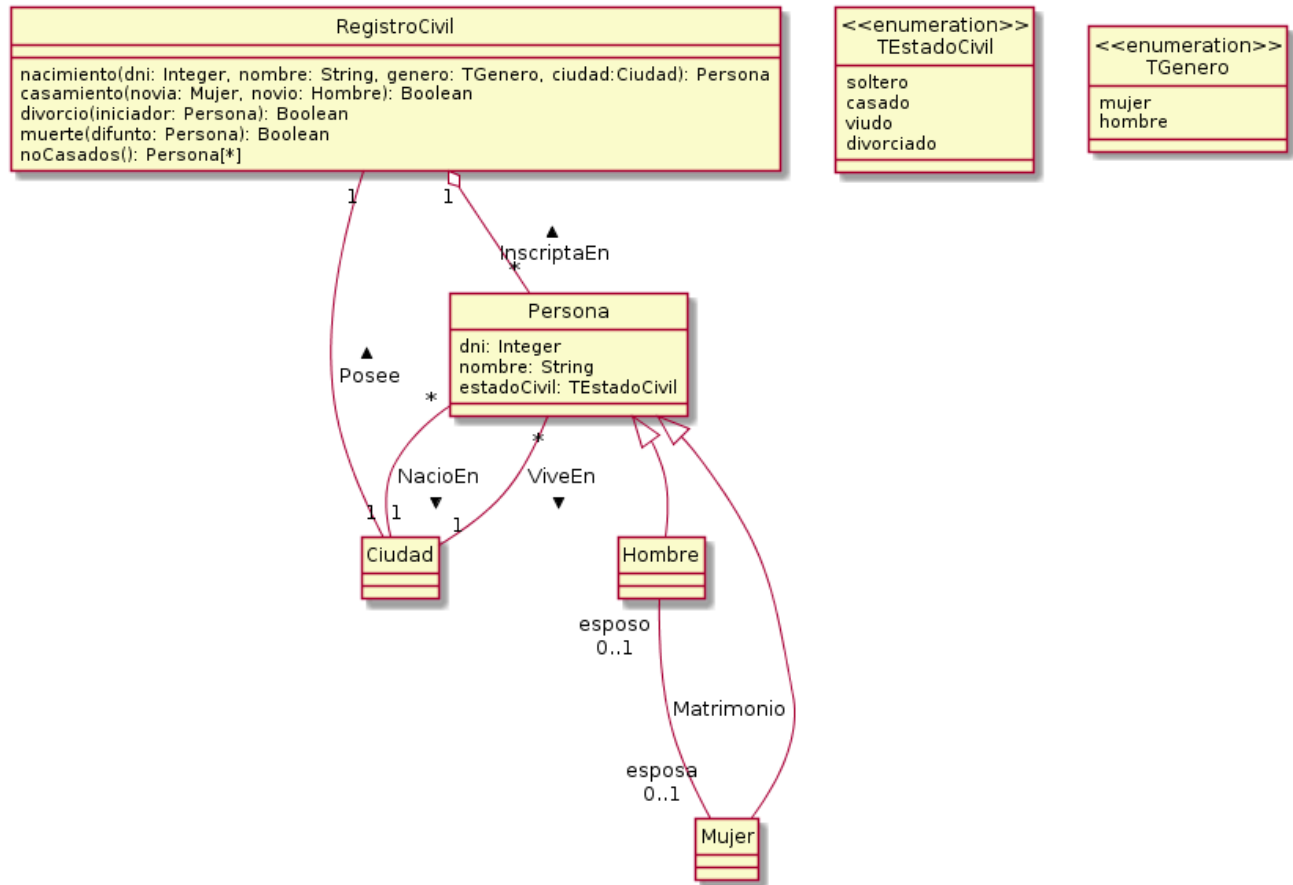
Luego, se añade la siguiente regla de negocio:

m3) cada persona tiene una dedicación horaria en el proyecto que está participando. La dedicación horaria se expresa como un número entero, en horas/semana, siendo un valor entre 1 y 40.

Modifique el diagrama para representar las 3 reglas de negocio enunciadas

- b) Analice si el modelo propuesto por usted en el ítem a permite que una Persona tenga 1 o más participaciones en un mismo proyecto. Justifique la respuesta y en caso de que lo permita, proponga una modificación (haciendo uso de UML u OCL) para que una persona no pueda tener dos o más participaciones en un mismo proyecto.
- c) Modifique al modelo propuesto en los ítems previos para que represente la siguientes regla de negocio: m4) toda persona registrada en el sistema es un administrador, analista, o programador. Los proyectos son administrados por un administrador, poseen entre 1 o 2 analistas, y pueden llegar a tener hasta 10 programadores.
- d) Modifique al modelo propuesto en los ítems previos para que represente la siguientes regla de negocio: m5) una persona que trabaja en una empresa se puede desempeñar a lo largo de su ciclo de vida en distintos puestos, pudiendo desenvolverse como administrador, analista, o programador.

Ejercicio 3 (21 puntos): Dado el modelo definido, especifique las restricciones OCL que se solicitan:



- Restricción que garantice que los dni de las Personas son únicos.
- Restricción que garantice que toda Persona posee un nombre de longitud mayor a 1 caracter.
- Restricción que permita asegurar que el estado civil de los participantes de Matrimonio es casado.
- Restricción que garantice que las personas que nacieron en una Ciudad estén inscriptas en el RegistroCivil que posee esa Ciudad.
- Operación de consulta de la clase RegistroCivil:noCasados():Persona[*], la cual devuelve el conjunto de Personas que su estado civil es soltero, viudo o divorciado (no casado).
- Precondición de la operación RegistroCivil:nacimiento(dni:Integer, nombre:String, genero:TGenero, ciudad: Ciudad): Persona.
En la precondición se debe verificar que el RegistroCivil donde se ejecuta la operación nacimiento es de la Ciudad ciudad.
- Postcondición de la operación RegistroCivil:nacimiento(dni:Integer, nombre:String, genero:TGenero, ciudad: Ciudad): Persona.
En la poscondición se debe instanciar la clase Persona para reflejar el nacimiento, se deberá instanciar Hombre o Mujer según el género del recién nacido. Los datos de esa persona son pasados como argumento de la operación y el estado civil es soltero. Además, en la poscondición se debe verificar que la persona esté vinculada con su ciudad de nacimiento, que es donde vive, y que esté registrado en el registro civil. La operación retorna a la instancia creada.
Nota: para especificar que la instancia retornada es de tipo Mujer, puedo incluir en la poscondición result.oclIsTypeOf(Mujer).

Ejercicio 4 (16 puntos): Seleccionar la opción correcta.

a) El estado de un objeto:
a) Se determina por las relaciones que tiene un objeto con otros objetos en un momento determinado.
b) Se implementa por una serie de propiedades (atributos) y operaciones (métodos).
c) Normalmente cambia con el paso del tiempo.
d) Está definido por cómo responde un objeto a peticiones de otros objetos.
e) Ninguna de las anteriores.

b) Un sistema en funcionamiento:
a) Consta de muchas clases que se crean, permanecen por un tiempo, e interactúan enviándose mensajes entre ellos.
b) Consta de muchos objetos con un conjunto común de características compartidas.
c) Consta de muchos objetos que se crean, permanecen por un tiempo, e interactúan enviándose mensajes entre ellos.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.

c) Una clase asociación en un modelo de clases:
a) Puede tener atributos, operaciones y asociaciones con otras clases.
b) Sólo puede tener atributos y operaciones (no asociaciones con otras clases).
c) Sólo puede tener atributos (no operaciones, ni asociaciones con otras clases).
d) Siempre es una clase abstracta.
e) Ninguna de las anteriores.

d) Una relación de agregación entre un todo y sus partes:
a) Es transitiva y simétrica.
b) Define que cada parte pertenece a un y sólo un todo.
c) Las partes pueden existir independientemente del conjunto.
d) El todo es responsable de la vida de sus partes.
e) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 (31 puntos): Dado el siguiente enunciado, realice un modelo de análisis que represente estáticamente al sistema. El modelo debe incluir un **diagrama de clases UML** que incorpore toda la información brindada y los conceptos que conoce (clases, relaciones, roles, multiplicidad, atributos, etc.).

Una importante veterinaria de la región desea disponer de una herramienta web para la gestión de sus operaciones más importantes. Se ha comenzado un proyecto para desarrollar dicho sistema y durante el análisis se han detectado algunas características de la organización que se deben considerar.

La veterinaria ofrece múltiples servicios (consulta, vacunación, intervención quirúrgica, etc.), cada uno de los cuales tiene una descripción y un precio estándar. Atiende distintos tipos de animales y posee un grupo de veterinarios, especialistas en uno o más tipos de animales. Los pacientes son animales y los clientes, familias. En realidad, un cliente es un conjunto de personas que suele corresponderse con una familia. Cada una de ellas posee un código identificador, el apellido del referente de dicho conjunto, una o más direcciones, teléfonos, nombres/apellidos y DNI de las personas correspondientes. No existe límite en el número de personas asociadas a un grupo cliente. También es importante mencionar que una misma persona puede estar registrada en varios grupos clientes (por ejemplo, un hombre y su esposa tienen un gato, pero además el mismo hombre está registrado como parte del grupo cliente asociado al perro de sus padres).

Los clientes pueden tener varias mascotas. Cada mascota posee código de mascota, nombre o alias, especie, raza, color, fecha de nacimiento. Como parte del seguimiento, también se registra el peso y se lleva un historial del mismo (se lo pesa en cada visita). Se pretende que el sistema permita registrar un historial médico de cada visita, en especial identificando las enfermedades, con fecha y medicación. El sistema pretende almacenar también para cada mascota un calendario de vacunación, con la fecha prevista, la fecha real de vacunación y nombre de la vacuna.

Los clientes pueden ser:

“Eventuales”: quienes han asistido algunas veces pero no lo hacen con frecuencia;

“Frecuentes”: aquellos que habitualmente (por ejemplo, en forma mensual) consumen servicios de la veterinaria;

“Destacados”: quienes llevan más de 3 años como clientes frecuentes.

La veterinaria los tiene identificados de esta manera para poder ofrecerles una atención diferenciada como, por ejemplo, a través de descuentos en los precios o extras en los servicios.

A una mascota se le realizan tratamientos, cada uno de ellos tiene una fecha, diagnóstico inicial asociado, plazo estimado, estado del tratamiento y fecha de alta de la mascota. Los tratamientos por lo general implican varios servicios de la veterinaria.

El dueño de la veterinaria pretende que la herramienta le brinde múltiples reportes de consulta, entre los cuales se pueden mencionar el listado de clientes por cada tipo, los tratamientos realizados y los datos de contacto de los referentes de grupos clientes.